



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2013년05월22일
(11) 등록번호 10-1264305
(24) 등록일자 2013년05월08일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G06F 21/24 (2006.01) G06F 21/22 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2011-0106492

(22) 출원일자 2011년10월18일

심사청구일자 2011년10월18일

(65) 공개번호 10-2013-0042288

(43) 공개일자 2013년04월26일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020070071963 A

KR101068931 B1

KR1020020055210 A

KR1020010016802 A

(73) 특허권자

주식회사 잉카인터넷

서울특별시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워 12층 1201 1202 1203 1204호 (구로동)

(72) 발명자

정연섭

서울특별시 송파구 도곡로62길 5-15, 202호 (잠실동)

송정수

인천광역시 부평구 경인로834번길 43-3 (부평동)

이상립

서울특별시 관악구 남부순환로161가길 5, 401호 (신림동)

(74) 대리인

문경진, 이강녕

전체 청구항 수 : 총 11 항

심사관 : 이석형

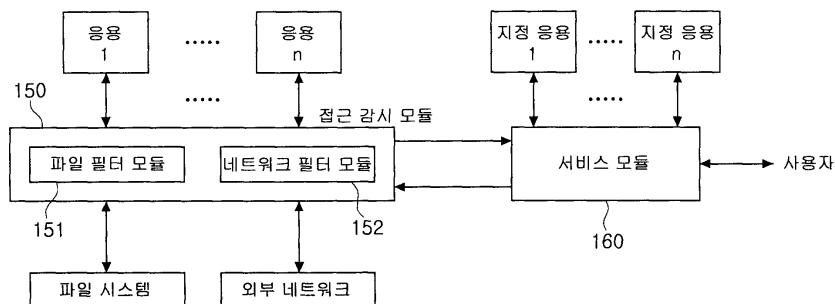
(54) 발명의 명칭 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 컴퓨터 판독가능 기록 매체

(57) 요약

본 발명은 파일의 중요 데이터의 패턴을 다른 패턴으로 치환하여 허가되지 않은 응용 프로그램에 대해서도 공유할 수 있도록 하는, 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 프로그램 기록 매체에 관한 것이다.

본 발명인 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 프로그램 기록 매체를 사용함으로써, 응용 프로그램의 허용 여부를 사용자가 인지하거나 허가할 필요 없이 중요한 데이터 패턴을 포함하는 파일들을 공유할 수 있도록 하는 효과가 있다.

대표도 - 도2



특허청구의 범위

청구항 1

파일을 보호하기 위한 파일 보호 장치로서,

임의의 응용 프로그램에서의 제 1 파일의 접근을 감시하는 접근 감시 모듈; 및

상기 접근 감시 모듈로부터 수신된 상기 응용 프로그램에 관련된 식별 정보에 기초하여 상기 응용 프로그램이 상기 제 1 파일에 대해 허가된 응용 프로그램인지 결정하고, 허가되지 않은 응용 프로그램인 경우 상기 파일 보호 장치에 의해 지정된 문자열을 포함하는 상기 제 1 파일로부터 변경된 파일인 제 2 파일을 제공하도록 하는 서비스 모듈을 포함하며,

상기 서비스 모듈은, 상기 제 1 파일로부터 식별된 상기 지정된 문자열을 상기 제 2 파일에서 대응하고 상기 지정된 문자열과는 상이한 문자열로 대체하는 것을 특징으로 하는,

파일 보호 장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 지정된 문자열은, 지정된 개수의 숫자를 포함하는 문자열 또는 상기 파일 보호 장치에 의해 지정되고 상기 제 1 파일에 포함되고 상기 지정된 문자열과는 상이한, 문자열에 바로 후속하는 문자열을 포함하며,

상기 대체되는 문자열은, 상기 숫자의 문자열 또는 상기 후속하는 문자열을 대체하기 위한, 상기 서비스 모듈에 의해 지정된 문자를 포함하는 문자열 또는 상기 제 1 파일의 저장에 따라 저장시 기록되는 상기 제 1 파일에 대한 파일 정보에 기초하여 암호화된 암호화 코드를, 포함하는 것을 특징으로 하는,

파일 보호 장치.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 파일 정보는, 상기 제 1 파일의 생성 일자, 수정 일자, 및 상기 제 1 파일에 포함된 모든 문자열에서, 상기 지정된 문자열에 대한 상기 제 1 파일에서의 위치와는 상이한, 지정된 위치에서의 문자 중 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는,

파일 보호 장치.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 접근 감시 모듈은, 상기 응용 프로그램의 네트워크 접근을 감시하기 위한 네트워크 필터 모듈을 포함하며,

상기 서비스 모듈은, 상기 네트워크 필터 모듈로부터 수신된 외부 디바이스에 대한 디바이스 식별자에 기초하여 상기 응용 프로그램이 허가된 응용 프로그램인지를 결정하는 것을 특징으로 하는,

파일 보호 장치.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 서비스 모듈은,

감시할 파일의 타입 정보를 수신하기 위한 설정 인터페이스부;

상기 타입 정보의 파일을 수정할 수 있는 지정된 응용 프로그램과 인터페이스하기 위한 지정 응용 프로그램 인터페이스부;

상기 타입 정보의 파일에서 상기 지정된 문자열을 식별하고, 상기 지정 응용 프로그램 인터페이스부를 이용하여 상기 지정된 문자열을 상기 대체되는 문자열로 변환하는 패턴 변환부; 및

상기 접근 감시 모듈로부터 상기 응용 프로그램의 식별 정보와 제 1 파일의 식별 정보를 수신하고, 상기 응용 프로그램이 허가되지 않은 응용 프로그램인 경우, 상기 패턴 변환부에 의해서 변환된 제 2 파일에 대한 식별 정보를 상기 접근 감시 모듈로 제공하는, 접근 감시 모듈 인터페이스부를 포함하는 것을 특징으로 하는,

파일 보호 장치.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 패턴 변환부는, 상기 지정 응용 프로그램 인터페이스부를 통해 연결된 지정된 응용 프로그램의 제 1 파일에 대한 기록 동작의 기록 문자열에 대해서 상기 지정된 문자열을 식별하고, 식별된 지정된 문자열의 기록 문자열에서 상기 지정된 문자열을 상기 대체되는 문자열로 변환하는 것을 특징으로 하는,

파일 보호 장치.

청구항 7

제5항에 있어서,

상기 설정 인터페이스부는, 상기 파일 보호 장치에 연결되어 상기 제 1 파일에 접근할 수 있는 외부 디바이스에 대한 디바이스 식별자를 더 수신하며,

상기 디바이스 식별자는, 상기 파일 보호 장치의 연결된 네트워크 인터페이스를 통해 수신하는 것을 특징으로 하는,

파일 보호 장치.

청구항 8

제5항에 있어서,

상기 서비스 모듈은, 상기 파일 보호 장치에서 감시할 파일의 타입 정보와 허가된 응용 프로그램 식별 정보와 허가된 디바이스 식별 정보를 포함하는, 설정 정보를 저장하는 설정 정보 저장부를 더 포함하며,

상기 접근 감시 모듈 인터페이스부는, 상기 설정 정보 저장부에 저장된 설정 정보를 이용하여, 상기 응용 프로그램이 허가된 프로그램인지를 결정하는 것을 특징으로 하는,

파일 보호 장치.

청구항 9

파일을 보호하기 위한 파일 보호 방법으로서,

하나 이상의 파일에서 상기 파일 보호 방법에 의해 지정된 문자열을 포함하는 제 1 파일을 식별하는 단계;

제 1 파일의 상기 지정된 문자열을 상기 지정된 문자열과는 상이한 문자열로 변환하는 단계;

상기 상이한 문자열로 변환된 파일을 저장하는 단계;

임의의 응용 프로그램으로부터 제 1 파일의 접근을 감시하는 단계;

상기 응용 프로그램의 제 1 파일에 대한 접근 허용 여부를 결정하는 단계; 및

상기 응용 프로그램이 상기 제 1 파일에 대한 접근이 허용되지 않는 경우, 상기 상이한 문자열로 변환된 파일로의 접근을 상기 응용 프로그램에 허용하는 단계를 포함하는,

파일 보호 방법.

청구항 10

제9항에 있어서,

상기 상이한 문자열로 변환된 파일을 저장하는 단계는, 상기 지정된 문자열을 포함하는 제 1 파일을 상기 상이한 문자열로 변환된 제 2 파일로 저장하는 단계를 포함하며,

상기 제 2 파일의 식별 정보는, 동일한 파일에 저장되도록 하기 위해 상기 제 1 파일의 식별 정보와 동일하거나 상이한 파일에 저장되도록 하기 위해 상기 제 1 파일의 식별 정보와 상이한 식별 정보를 가지는 것을 특징으로 하는,

파일 보호 방법.

청구항 11

프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능 기록 매체로서,

상기 프로그램은 제9항에 따른 방법을 수행하는, 컴퓨터 판독가능 기록 매체.

명세서

기술분야

[0001] 본 발명은 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 프로그램 기록 매체에 관한 것으로서, 구체적으로는 파일의 중요 데이터의 패턴을 다른 패턴으로 치환하여 허가되지 않은 응용 프로그램에 대해서도 파일을 공유할 수 있도록 하는, 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 프로그램 기록 매체에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 신용 사회가 발전하고, 이 신용 사회가 정보 기술과 접목됨으로써 사용자는 편리하게 온라인을 통해서 신용 카드나 지로를 통해 다양한 제품을 용이하게 구매할 수 있고, 온라인에서 통장 계좌로부터 현금을 인출하거나 다른 계좌로 이전할 수 있게 되었다.

[0003] 이러한 기술의 발전은 한편으로는 사용자에게 편리함을 제공하지만, 한편으로는 보안상의 이유로 사용자가 소유한 다수의 신용 카드의 정보나 계좌 정보를 정확히 입력하도록 요구하고 기억할 것을 요구한다.

[0004] 신용 카드의 카드 번호나 계좌 번호는 일련의 숫자로 구성되어 사용자가 기억하기 어려운 문제가 있고 이에 따라 분실하거나 잊어버리기 쉬운 신용 카드의 정보나 계좌 정보를 파일의 형태로 기입 및 저장하여 사용자의 기억력을 대신할 수 있다.

[0005] 이렇게 저장된 파일은, 그 사용자에게는 외부로 노출되어서는 안 될 중요한 정보를 포함하는 것이나, 이를 보호하기 위한 방안이 적절히 구비되어야만 한다.

[0006] 이를 보호하기 위해서 기존의 익히 알려진 몇 가지 방법을 사용할 수 있다.

[0007] 첫번째 방안은, 사용자가 지정한 특정 파일을 암호화하는 방식이 있을 수 있다.

[0008] 두번째 방안은, 허가되지 않은 프로세서(process)가 사용자가 지정한 특정 파일을 접근하고자 하는 경우에 이를 차단하는 방식이 있을 수 있다.

[0009] 하지만 이러한 두 방안은 몇가지 문제점을 안고 있다.

[0010] 정보 기술의 발전에 따라서, 정보 기술은 다양한 형태로 발전하고 있다. 예를 들어 정보 기술의 발전은 한 사용자에게 대해서도 다양한 디바이스를 제공하여, 이러한 다양한 디바이스 간에 정보를 공유할 필요성이 있다. 예를 들어 사용자는 PC(Personal Computer)나 노트북을 구비하고, 핸드폰이나 스마트 폰, PMP(Personal Multimedia Player), iTV(interactive TV) 등을 가지고 이들 사이에서 중요한 데이터를 포함하는 파일들을 공유할 필요가 있다. 또한 사용자는 클라우드 서비스를 통해서나 PtoP(Peer to Peer) 서비스를 통해서 중요한 데이터를 포함하는 파일들이나 혹은 이러한 중요한 데이터를 포함하는 파일들을 제외한 파일들 중에서 공유될 필요가 있다.

[0011] 만일 중요한 데이터를 포함하는 파일을 암호화하는 경우에는, 각 디바이스가 암호화와 복호화에 필요한 높은 성능(performance)을 구비할 필요가 있으나 각 디바이스의 개발 목적에 따라서 용이치 않고, 암호화 및 복호화에 필요한 키의 공유 문제점이나 암호화 및 복호화에 필요한 성능 부담(load)이 높은 문제점과 암호화 및 복호화에 따른 암호화 키와 복호화 키를 공유하고 저장하고 처리하기 위한 복잡한 과정을 필요하게 된다.

- [0012] 한편 허가되지 않은 프로세서(process)를 차단하기 위한 방식은, 먼저 사용자가 어떤 프로세서가 허가되어야 하는지 혹은 허가되지 않아야 하는지를 결정하기 쉽지 않으며, 즉 이는 프로세서의 이름을 보고 특정 프로세서의 접근한 경로를 보고 프로세서의 허가 여부를 사용자가 결정하기는 용이치 않으므로, 또한 허가된 프로세서에서도 특정 파일은 보호될 필요가 있다.
- [0013] 예를 들어 PtoP 서비스를 이용하거나 클라우드 서비스를 이용하더라도, 원격의 서버에서 공유될 정보들 중 일부 (예를 들어 앞서 살펴본 계좌 정보나 신용 카드 정보 등)는 공개되지 않아야 하고 해당 사용자만이 이용할 수 있도록 하는 것이 정보 보안을 위해서 필요할 것이다.
- [0014] 따라서, 정보 기술이 발전함에 따라 변화된 정보 기술 환경 하에서, 사용자가 파일에 저장된 중요 데이터들을, 새로운 프로세서(process)나 외부 네트워크 환경을 사용자가 인지하거나 혹은 부지하거나에 상관없이, 보전할 수 있는 방안이 필요하다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0015] 본 발명은, 상술한 문제점을 해결하기 위해서 안출한 것으로서, 중요한 데이터의 패턴을 다른 패턴으로 치환하여 응용 프로그램이나 외부 디바이스와 파일을 공유할 수 있도록 하는, 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 프로그램 기록 매체를 제공하는 데 그 목적이 있다.
- [0016] 또한 본 발명은, 치환된 다른 패턴을 가진 파일을 원격의 외부 디바이스에서 인증을 통해 복원할 수 있도록 하는, 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 프로그램 기록 매체를 제공하는 데 그 목적이 있다.
- [0017] 또한 본 발명은, 중요한 데이터 패턴을 가진 원본 파일과 다른 패턴을 가진 대체 파일을 이용하여, 외부 디바이스나 응용 프로그램에 원본 파일 또는 대체 파일을 제공할 수 있도록 하는, 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 프로그램 기록 매체를 제공하는 데 그 목적이 있다.
- [0018] 또한 본 발명은, 사용자의 응용 프로그램에 대한 인식 여부나 허가 여부에 상관없이 파일을 공유할 수 있도록 하고, 이 중 중요한 데이터 패턴을 가진 파일은 대체된 파일의 형태로 공유하여, 파일에 대한 네트워크 연결성을 높일 수 있도록 하는, 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 프로그램 기록 매체를 제공하는 데 그 목적이 있다.
- [0019] 또한 본 발명은, 일부의 중요한 데이터 패턴만을 치환하여, 낮은 성능을 가진 디바이스에서 실시간으로 실행할 수 있도록 하는, 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 프로그램 기록 매체를 제공하는 데 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

- [0020] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한, 특정 패턴을 가진 파일을 보호하기 위한 파일 보호 장치는, 임의의 응용 프로그램부터 제 1 파일의 접근을 감시하는 접근 감시 모듈과 접근 감시 모듈로부터 수신된 응용 프로그램에 관련된 식별 정보에 기초하여 응용 프로그램이 제 1 파일에 대해 허가된 응용 프로그램인지를 결정하고, 허가되지 않은 응용 프로그램인 경우 제 1 패턴을 가진 제 1 파일로부터 변경된 파일인 제 2 파일을 제공하도록 하는 서비스 모듈을 포함하고, 서비스 모듈은, 제 1 파일로부터 식별된 제 1 패턴을 제 2 파일에서 대응하는 제 2 패턴으로 대체하는 것을 특징으로 한다.
- [0021] 또한 상기와 같은 목적을 달성하기 위한, 특정 패턴을 가진 파일을 보호하기 위한 파일 보호 방법은, 하나 이상의 파일에서 제 1 패턴을 가진 제 1 파일을 식별하는 단계와 제 1 파일의 제 1 패턴을 제 2 패턴으로 변환하는 단계와 제 2 패턴으로 변환된 파일을 저장하는 단계와 임의의 응용 프로그램으로부터 제 1 파일의 접근을 감시하는 단계와 응용 프로그램의 제 1 파일에 대한 접근 허용 여부를 결정하는 단계와 응용 프로그램이 제 1 파일에 대한 접근이 허용되지 않는 경우, 제 2 패턴을 가진 파일로의 접근을 응용 프로그램에 허용하는 단계를 포함한다.
- [0022] 또한 상기와 같은 목적을 달성하기 위한, 프로그램을 기록한 프로그램 기록 매체는, 하나 이상의 파일에서 제 1 패턴을 가진 제 1 파일을 식별하는 단계와 제 1 파일의 제 1 패턴을 제 2 패턴으로 변환하는 단계와 제 2 패턴으로 변환된 파일을 저장하는 단계와 임의의 응용 프로그램으로부터 제 1 파일의 접근을 감시하는 단계와 응용 프로그램의 제 1 파일에 대한 접근 허용 여부를 결정하는 단계와 응용 프로그램이 제 1 파일에 대한 접근이 허용되지 않는 경우, 제 2 패턴을 가진 파일로의 접근을 응용 프로그램에 허용하는 단계를 포함하는, 프로그램을

기록한 프로그램 기록 매체이다.

발명의 효과

- [0023] 상기와 같은 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 프로그램 기록 매체는, 사용자가 접근을 허용해야 하는지를 알 수 없는 응용 프로그램이나 외부 디바이스에 대해서 파일의 접근을 허용하면서도, 파일의 중요한 데이터를 노출하지 않도록 하는 효과가 있다.
- [0024] 또한 상기와 같은 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 프로그램 기록 매체는, 사용자가 접근을 허용해야 하는지를 알 수 없는 응용 프로그램이나 외부 디바이스에 전송된 치환된 다른 패턴을 가진 대체 파일을 인증을 통해서 복원할 수 있도록 하는 효과가 있다.
- [0025] 또한 상기와 같은 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 프로그램 기록 매체는, 파일의 안전한 보호와 함께, 디바이스의 식별자를 이용하여 사용자가 가진 다수의 장치 간에 파일을 안전하게 공유할 수 있도록 하는 효과가 있다.
- [0026] 또한 상기와 같은 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 프로그램 기록 매체는, 사용자의 디바이스에 저장된 파일에 대한 외부 디바이스로의 네트워크 확장성을 높여 사용자가 용이하게 여러 디바이스에서 중요한 데이터 패턴을 가진 파일을 활용할 수 있도록 하는 효과가 있다.
- [0027] 또한 상기와 같은 파일 보호 장치, 파일 보호 방법, 및 프로그램 기록 매체는, 일부의 중요한 데이터 패턴만을 치환하여, 낮은 성능을 가진 디바이스에서 실시간으로 실행할 수 있거나 낮은 부하로 실행할 수 있는 효과가 있다.
- [0028] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

- [0029] 도 1은, 본발명인 파일 보호 장치의 하드웨어 블록도의 일 실시예를 도시한 도면이다.
- 도 2는, 제어 프로세서에서 수행될 수 있는 파일 보호 장치의 기능 블록도의 일 실시예를 도시한 도면이다.
- 도 3은, 서비스 모듈의 상세 기능 블록도의 일 실시예를 도시한 도면이다.
- 도 4는, 파일 보호 장치의 제어 프로세서에서 수행될 수 있는 파일을 보호하기 위한 흐름도의 일 실시예를 도시한 도면이다.
- 도 5는, 네트워크에 연결된 파일 보호 장치를 포함하는 파일 보호 시스템을 도시한 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0030] 상술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술 되어 있는 상세한 설명을 통하여 더욱 명확해 질 것이며, 그에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시 예를 상세히 설명하기로 한다.
- [0031] 도 1은, 본발명인 파일 보호 장치(100)의 하드웨어 블록도의 일 실시예를 도시한 도면이다.
- [0032] 도 1에 따르면, 파일 보호 장치(100)는, 휘발성 메모리(101), 비휘발성 메모리(103), 대용량 저장부(105), 네트워크 인터페이스(107), 입력부(109), 출력부(111), 제어 프로세서(113), 및 시스템 버스/제어 버스(115)를 포함한다.
- [0033] 이 중 일부의 블록은 그 구현 예에 따라 생략될 수 있고, 혹은 도 1에 포함되지 않은 블록이 파일 보호 장치(100)에 더 포함될 수 있다. 예를 들어 대용량 저장부(105)는 그 파일 보호 장치(100)의 형태에 따라서 생략될 수 있고, 비휘발성 메모리(103)에 필요한 파일들을 저장하도록 구성할 수 있다.

- [0034] 이러한 파일 보호 장치(100)는, PC(Personal Computer), 노트북, 핸드폰, 스마트폰, PMP(Portable Multimedia Player), PDA(Personal digital Assistant), iTV, 셋탑 박스 등과 같이 파일 등을 저장할 수 있는 저장 공간을 가진 장치이다.
- [0035] 이하에서 파일 보호 장치(100)의 각 하드웨어 블록에 대해서 살펴보면, 휘발성 메모리(101)는, SDRAM, DDR-DRAM과 같은 전원이 공급이 중단됨에 따라 메모리에 저장된 데이터가 지워지는 메모리이다.
- [0036] 이 휘발성 메모리(101)는, 제어 프로세서(113)에서 수행될 수 있는 프로그램과 제어 프로세서(113)에서 송수신할 파일 등과 같은 데이터들을 임시로 저장한다.
- [0037] 비휘발성 메모리(103)는, Nor Flash 등과 같은 전원 공급 중단에 상관없이 메모리에 저장된 데이터가 보존되는 메모리이다.
- [0038] 이 비휘발성 메모리(103)에는, 파일 보호 장치(100)의 부팅에 필요한 부트로더(boot loader)나 그 외 중요 설정 데이터를 저장할 수 있다. 또한 비휘발성 메모리(103)는 파일과 같은 데이터를 더 저장할 수 있다.
- [0039] 대용량 저장부(105)는, 하드 디스크나 DVD/CD 로더, USB 메모리, SD 메모리 등과 같이 다수의 파일이나 프로그램을 저장할 수 있는 디바이스이다.
- [0040] 이 대용량 저장부(105)는, 제어 프로세서(113)에서 수행될 수 있는 각종 프로그램을 저장하고 각종 프로그램에서 사용할 파일 등을 저장한다.
- [0041] 여기서, 각종 프로그램에는 특정 파일을 읽어 들이고 및/또는 수정하기 위한 에디터(Editor) 타입의 하나 이상의 프로그램을 포함하며, 이러한 에디터 타입의 프로그램은 예를 들어 PDF, Word, HWP, EXCEL, PowerPoint 등과 같은 지정된 타입의 파일들을 읽어 들이고 수정하고 저장할 수 있다.
- [0042] 여기서, 이러한 파일들은 해당 파일의 타입에 따라서(예를 들어 파일 이름의 확장자의 식별이나 파일 내의 포맷의 식별 등을 이용하여) 지정된 응용 프로그램을 이용하여 읽어 들이고, 수정하고 저장될 수 있다.
- [0043] 또한 이러한 타입의 파일들은 파일 보호 장치(100) 내에서 뿐 아니라, 다른 디바이스 상에서도 동일한 지정된 응용 프로그램이 존재하는 경우에는 읽어 들이고 수정될 수 있는 특징이 있고, 따라서 이러한 타입의 파일들의 배포를 관리하고, 파일들에 저장된 내용 중에 중요한 데이터를 보호하여 무단으로 공개되는 것을 방지할 필요가 있다.
- [0044] 네트워크 인터페이스(107)는, 외부 네트워크를 연결하여, 외부 네트워크로부터 및/또는 외부 네트워크로 파일이나 응용 프로그램 등을 송수신할 수 있도록 한다.
- [0045] 예를 들어 네트워크 인터페이스(107)는, USB(Universal Serial Bus), 블루투스(Bluetooth), IEEE 1394 등과 같은 개인용 혹은 가정용 네트워크 인터페이스를 가질 수 있고, 및/또는 CDMA, WCDMA, GSM 과 같은 핸드폰 망이나, 무선/유선 랜을 위한 네트워크 인터페이스를 가질 수 있다.
- [0046] 여기서 이러한 네트워크 인터페이스(107)가 포함할 네트워크의 종류는 파일 보호 장치(100)의 유형에 따라서 달라질 수 있다. 예를 들어 파일 보호 장치(100)가 스마트 폰인 경우에는, 네트워크 인터페이스(107)는 특정 유형의 핸드폰 망과 함께, USB, 블루투스 인터페이스를 가질 수 있을 것이다.
- [0047] 입력부(109)는, 사용자로부터 입력을 수신한다. 입력부(109)는 예를 들어 키보드, 마우스, 터치 패널 등을 포함할 수 있다. 이러한 입력부(109)를 이용하여, 사용자는 제어 프로세서(113)에서 수행되어 특정 타입의 파일에 접근할 수 있는 응용 프로그램이나 외부 디바이스에 관련된 설정 정보를 셋팅할 수 있다.
- [0048] 출력부(111)는, 사용자에게 응용 프로그램에서 수행된 결과 등 각종 정보를 출력한다. 이러한 출력부(111)는 예를 들어 LCD, PDP 등과 같은 디스플레이 장치 및/또는 스피커 등을 포함한다.
- [0049] 이러한 출력부(111)를 이용하여, 사용자는 응용 프로그램에서 사용할 설정 정보 등을 입력하고 이를 확인할 수 있도록 한다.
- [0050] 제어 프로세서(113)는, 파일 보호 장치(100)의 각 블록들을 제어한다.
- [0051] 예를 들어 제어 프로세서(113)는, 휘발성 메모리(101), 비휘발성 메모리(103), 및/또는 대용량 저장부(105)에 저장된 각종 설정 프로그램과 응용 프로그램을 수행하고, 휘발성 메모리(101), 비휘발성 메모리(103), 및/또는 대용량 저장부(105)에 저장된 파일 혹은 저장될 파일을 네트워크 인터페이스(107)를 통해 송수신할 수 있도록

한다.

- [0052] 혹은 제어 프로세서(113)는, 출력부(111)와 입력부(109)를 이용하여 사용자로부터 각종 설정 데이터를 설정할 수 있도록 한다.
- [0053] 이러한 제어 프로세서(113)는, 하나의 프로세서 코어(processor core) 혹은 복수의 프로세서 코어를 포함할 수 있다.
- [0054] 시스템 버스/제어 버스(115)는, 파일 보호 장치(100)의 각 블록 간의 제어 신호 및/또는 데이터를 송수신하기 위한 버스로서, 예를 들어 PCI 버스, PCI Express 버스, IDE 버스 등과 보드 간 또는 보드 내의 칩셋간의 통신을 위한 버스와 인텔 타입 버스나 모토콜라 타입의 버스와 같이, 프로세서에 제공하는 데이터 버스를 포함하며, I2C, SPI, UART 등과 같이, 시리얼 형태의 버스를 통해서 데이터와 제어 데이터를 전달할 수 있는 버스를 포함한다.
- [0055] 이상의 시스템 버스/제어 버스(115)를 통해 파일 보호 장치(100) 내의 각 블록 간에 데이터 혹은 제어 신호를 전달할 수 있도록 구성된다.
- [0056] 도 2는, 제어 프로세서(113)에서 수행될 수 있는 파일 보호 장치(100)의 기능 블록도의 일 실시예를 도시한 도면이다.
- [0057] 도 2의 기능 블록도에 따르면, 파일 보호 장치(100)는, 접근 감시 모듈(150)과 서비스 모듈(160)을 포함하고, 이 접근 감시 모듈(150)은 파일 필터 모듈(151)과 네트워크 필터 모듈(152)을 포함한다. 이 중 일부의 블록은 그 구현 예에 따라서 생략될 수 있고 다른 기능 블록 모듈이 더 포함될 수 있다.
- [0058] 서비스 모듈(160)은, 허가되지 않은 응용 프로그램으로부터 특정 패턴(중요한 데이터)을 가진 파일의 접근을 보호하기 위해서, 접근 감시 모듈(150)과 연동하여 접근하고자하는 응용 프로그램의 식별 정보 및/또는 외부 디바이스의 식별 정보(식별자)를 수신하고, 수신된 식별 정보에 기초하여, 응용 프로그램의 접근 허용 여부를 결정한다.
- [0059] 그리고 만일 접근이 허용되지 않는 것으로 결정된 경우에는, 접근하고자 하는 파일과는 상이한 대체 파일의 식별 정보를 접근 감시 모듈(150)에 제공하여, 응용 프로그램이 원래의 의도와는 다른 파일로의 접근이 이루어지도록 한다.
- [0060] 이를 위해, 서비스 모듈(160)은, 감시할 파일의 타입 정보 등을 설정하기 위해 각종 제어 데이터를 사용자로부터 수신하고, 이를 이용하여 접근 감시 모듈(150)과 연동하여 허가되지 않은 응용 프로그램으로부터의 감시할 파일 타입의 특정 파일에 대한 접근이 발생시에 해당 특정 파일의 대체된 파일에 대한 식별 정보를 접근 감시 모듈(150)로 제공한다.
- [0061] 또한 서비스 모듈(160)은 감시할 파일 타입의 모든 파일의 데이터를 휘발성 메모리(101), 비휘발성 메모리(103), 및/또는 대용량 저장부(105)에서 스캐닝(Scanning)하여 파일에 특정 패턴이 있는 지를 식별하고, 만일 특정 패턴을 가진 파일을 찾은 경우에 이 특정 패턴을 서비스 모듈(160)에서 지정된 다른 패턴으로 변환하고 다른 패턴으로 변환된 이 파일을 휘발성 메모리(101), 비휘발성 메모리(103), 및/또는 대용량 저장부(105)에 저장하고 저장된 식별 정보를 기억한다.
- [0062] 여기서 특정 패턴은 예를 들어, 주민등록 번호와 같이 14자리의 숫자를 포함하는 문자열(물론 '-' 나 ' ' 등을 고려할 수 있다)이나, 계좌번호와 같이 12자리 내지 16 자리와 같은 숫자를 포함하는 문자열, 16자리 숫자로 이루어진 신용 카드 번호, 그 외 "Password"나 "PW", "pw", 또는 "Passwd" 등과 같은 개인의 사적 비밀 번호를 나타내는 문자열의 인접하는 문자열(예를 들어 사적 비밀 번호를 나타내는 문자열 뒤에 혹은 아래의 위치의 일정 영역의 문자열)일 수 있다.
- [0063] 혹은 은행이나 신용 카드사를 나타내는 회사 이름의 문자열에 인접하는 문자열일 수 있다.
- [0064] 여기서 스캐닝은 다양한 시점에 발생할 수 있다. 예를 들어 스캐닝은, 본발명인 파일 보호 장치(100)가 처음으로 설치될 때, 모든 파일들에 대해서 이루어질 수 있다. 혹은 감시할 파일 타입의 파일을 수정할 수 지정된 응용 프로그램이 수행되고, 해당 지정된 응용 프로그램이 특정 파일을 수정하는 경우에 해당 특정 파일에 대해서만 이루어질 수 있다. 혹은 해당 지정된 응용 프로그램이 수행될 때, 특정 파일의 수정된 부분만을 감시하고, 수정된 부분에 대해서만 스캐닝하도록 구성할 수도 있다.

- [0065] 이와 같이 특정 파일에 대해서 혹은 수정된 부분에 대해서만 스캐닝하도록 구성하여 발생할 수 있는 부하(load)를 줄일 수 있도록 한다.
- [0066] 대체되는 다른 패턴은 예를 들어 서비스 모듈(160)에서 미리 지정된 패턴(예를 들어 '*', 'X', 'x' 등의 문자를 포함하는 문자열)이거나 혹은 암호화된 암호화 코드일 수 있다.
- [0067] 여기서 암호화된 코드는 해당 파일의 특성 정보에 기초한 암호화 키를 이용하여 생성된 코드일 수 있다. 이러한 암호화 키는 해당 파일의 생성 일자(시간도 포함될 수 있다)나, 수정 일자(시간도 포함될 수 있다) 등으로부터 생성된 암호화 키일 수 있다.
- [0068] 혹은 암호화 키는, 특정 패턴을 포함하는 해당 파일의 문자열(텍스트)에서, 서비스 모듈(160)에서 지정된 다수의 특정 위치에 있는 문자들을 이용하여 생성된 암호화 키 일수도 있다. 혹은 해당 파일의 크기(사이즈)에 기초하여 생성된 암호화 키 일 수 있다. 만일 다수의 특정 위치에 있는 문자들을 이용하여 암호화 키를 생성하는 경우나 파일의 크기를 이용하여 암호화 키를 생성하는 경우에는, 암호화 키는 해당 파일이 변경될 때마다 수정될 수 있음은 자명할 것이다.
- [0069] 또한 파일의 이러한 특성 정보들의 조합으로 암호화 키를 생성할 수도 있다.
- [0070] 서비스 모듈(160)에 대한 더욱더 자세한 사항은 도 3을 통해서 살펴보도록 한다.
- [0071] 접근 감시 모듈(150)은, 응용 프로그램들의 파일 시스템에 대한 접근 및/또는 외부 네트워크에 대한 접근을 감시하고, 서비스 모듈(160)로부터 제공된 파일에 대한 식별 정보나 응용 프로그램으로부터의 식별 정보에 따라서 파일 시스템에 접근한다.
- [0072] 이를 위해 접근 감시 모듈(150)은, 임의의 응용 프로그램으로부터의 파일 시스템의 접근을 감시하기 위한 파일 필터 모듈(151)과 상기 임의의 응용 프로그램으로부터의 외부 네트워크의 접근을 감시하기 위한 네트워크 필터 모듈(152)을 포함한다.
- [0073] 파일 필터 모듈(151)은, 다수의 임의의 응용 프로그램에서 파일에 대한 읽기, 및/또는 쓰기를 감시한다. 이러한 파일 필터 모듈(151)은, OS 레벨의 파일 드라이버 단의 함수 호출이나 메시지를 후킹(hooking)하는 방식으로 구현될 수 있다.
- [0074] 예를 들어 파일 필터 모듈(151)은, 임의의 응용 프로그램으로부터의, 파일 시스템을 접근하기 위한 함수 호출(function call), 시그널(signal), 또는 메시지(message)와 같은 제어 데이터(혹은 제어 신호)를 인터셉터(intercept)하고, 이 제어 데이터로부터 혹은 이 제어 데이터로부터 알 수 있는 응용 프로그램의 식별 정보(예를 들어 process id, 및/또는 process name 등)와 읽기 인지 쓰기인지 등의 접근 방식의 정보, 접근 파일의 식별 정보(예를 들어 파일 디렉토리, 파일 명 등)를 추출한다.
- [0075] 이러한 제어 데이터를 추출한 파일 필터 모듈(151)은, 임의의 응용 프로그램에서 서비스 모듈(160)이 감시할 파일 타입(이러한 정보는 서비스 모듈(160)로부터 미리 수신할 수 있다)의 특정 파일로의 접근을 식별한 경우에, 해당 응용 프로그램의 식별 정보(process id, 및/또는 process name 등)와 접근 파일의 식별 정보와 이에 더하여 접근 방식(예를 들어 읽기 인지 혹은 쓰기인지 등) 등을 더 서비스 모듈(160)로 전달한다.
- [0076] 그리고 파일 필터 모듈(151)은, 서비스 모듈(160)로부터 특정 파일에 대한 파일 시스템에서의 접근에 필요한 식별 정보를 수신하고 이에 기초하여 파일 필터 모듈(151)은 해당 특정 파일에 대하여 파일 시스템에서 접근하도록 허용한다.
- [0077] 예를 들어 파일 필터 모듈(151)은, 이러한 서비스 모듈(160)로부터 수신된 파일의 식별 정보(즉 대체 식별 정보)를 이용하여 파일 시스템에 접근할 수 있는 파일 드라이버에 함수 호출 등을 할 수 있다.
- [0078] 또한 예를 들어, 특정 파일에 중요한 데이터인 특정 패턴(주민등록번호 등)이 있는 경우이고, 임의의 응용 프로그램이 서비스 모듈(160)에서 허가되지 않은 경우에는, 서비스 모듈(160)로부터 수신된 파일의 식별 정보는, 특정 파일의 특정 패턴이 다른 패턴으로 대체된 파일에 대한 식별 정보일 수 있다.
- [0079] 이에 따라, 파일 필터 모듈(151)은, 중요한 데이터가 대체된 파일로의 접근을 임의의 응용 프로그램이 접근하도록 허용한다.
- [0080] 이러한 구성을 취함으로써, 비록 파일 보호 장치(100)에 로딩되어 수행되는 임의의 응용 프로그램이 파일 시스템에 접근을 허용함에도 불구하고 중요 데이터를 보호할 수 있도록 한다.

- [0081] 네트워크 필터 모듈(152)은, 임의의 응용 프로그램의 외부 네트워크로의 접근을 감시한다. 이러한 외부 네트워크는 예를 들어 USB, 블루투스, IEEE1394, 핸드폰 망, 및/또는 유선 또는 무선 랜 망일 수 있다.
- [0082] 여기서 네트워크 필터 모듈(152)은, 임의의 응용 프로그램으로부터의, 네트워크에 접근하기 위한 함수 호출(function call), 시그널(Signal), 또는 메시지(message)와 같은 제어 데이터(혹은 제어 신호)를 인터셉터(intercept)하고, 이 제어 데이터로부터 응용 프로그램이 네트워크로 접근하고자 하는 외부 디바이스(200)에 대한 식별자(식별 정보)를 추출한다.
- [0083] 이러한 네트워크 필터 모듈(152)은, OS 레벨의 네트워크 드라이버 단의 함수 호출이나 메시지를 후킹(hooking)하는 방식으로 구현될 수 있다.
- [0084] 이와 같은 네트워크 필터 모듈(152)은, 임의의 응용 프로그램이 외부 네트워크로 접근을 하는 경우에, 외부 네트워크에 연결될 디바이스의 식별자를 후킹하고 이러한 디바이스 식별자를 서비스 모듈(160)로 전송한다.
- [0085] 그리고 이러한 디바이스 식별자는 외부 디바이스(200)를 식별하기 위한 것으로서, 예를 들어, 전화번호, MAC 주소, 블루투스나 USB에서 사용될 수 있는 id(예를 들어 PID, VID) 등일 수 있다.
- [0086] 이러한 디바이스 식별자는 서비스 모듈(160)에 의해서 특정 파일로의 접근을 허가하지 않을 것인지를 결정하기 위해서 더 사용될 수 있다.
- [0087] 이상과 같이, 파일 필터 모듈(151)과 네트워크 필터 모듈(152)은, 기존의 기술과는 달리 특정 파일의 접근이 있는 경우에 이를 차단하지 않고, 대체된 파일을 전송하도록 하였다. 이는 다양한 디바이스로의 네트워크 접근성을 높이도록 하고 반면에 중요한 데이터를 보호하기 위함이다.
- [0088] 한편 응용 프로그램은, 파일 보호 장치(100)의 구현 형태에 따라서는 미리 네트워크나 파일 시스템에 대한 접근 허용 여부가 설정될 수 있다. 이러한 경우에도 허가되지 않은 외부 네트워크 혹은 외부 디바이스로의 접근의 차단을 필요할 것이다.
- [0089] 도 3은, 서비스 모듈(160)의 상세 기능 블록도의 일 실시예를 도시한 도면이다.
- [0090] 도 3에 따르면, 서비스 모듈(160)은, 설정 인터페이스부(161), 설정 정보 저장부(162), 지정 응용 프로그램 인터페이스부(163), 스캐닝부(164), 패턴 변환부(165), 대체 파일 정보 저장부(166), 및 접근 감시 모듈 인터페이스부(167)를 포함한다. 이 중 일부의 기능 블록은 설계에 따라서 생략될 수 있고 다른 기능 블록이 더 추가될 수도 있다.
- [0091] 설정 인터페이스부(161)는, 파일 보호 장치(100)의 사용자에게 출력부(111)를 통해 사용자 인터페이스를 제공하고, 이 사용자 인터페이스를 통해 사용자가 설정할 각종 설정 정보를 입력부(109)를 통해 수신한다. 또는 설정 인터페이스부(161)는, 외부 네트워크를 통해서 연결된 관리 서버(300)를 통해서 이러한 정보를 수신할 수도 있다.
- [0092] 이러한 각종 설정 정보에는, 특정 패턴을 가진 파일의 타입, 특정 패턴의 유형, 관리 서버(300)에 접속하기 위해서 혹은 파일 보호 장치(100)를 이용하기 위해서 필요한 사용자 식별자(id)와 비밀 번호, 외부 네트워크에 연결될 수 있는 디바이스들의 식별자, 허용 가능한 응용 프로그램, 대체 정책 정보 등을 포함한다. 이러한 각종 설정 정보는 반드시 모두 포함될 필요는 없고 이 중에서 일부는 생략될 수도 있다.
- [0093] 예를 들어, 특정 패턴을 가진 파일의 타입은, Word, Excel, PDF, HWP, PowerPoint 등과 같은 파일 타입일 수 있다. 이러한 파일 타입의 설정으로 서비스 모듈(160)은 각각의 파일 타입에 사용할 수 있는 지정된 응용 프로그램(Word 응용 프로그램, Excel 응용 프로그램, 아도비(Adobe) 응용 프로그램, 한글 응용 프로그램 등)을 자동으로 지정할 수 있다.
- [0094] 특정 패턴을 가진 파일의 타입의 선택은, 확장자를 선택하도록 하거나 혹은 응용 프로그램을 선택하도록 하는 형식으로 이루어질 수 있다.
- [0095] 특정 패턴의 유형에는, 각 개인을 공인 기관(예를 들어 정부)에서 다른 개인과 식별할 수 있도록 하는 주민등록 번호나 사회 보장 번호, 개인의 신용 카드 번호, 개인의 계좌 번호 등일 수 있다. 이러한 특정 패턴의 유형은 사용자로부터 선택받도록 할 수도 있고, 혹은 디폴트로 서비스 모듈(160) 내에서 자동으로 선택할 수도 있다.

- [0096] 사용자 식별자(id)와 비밀번호는, 파일 보호 장치(100)나 혹은 네트워크를 통해 연결된 관리 서버(300)에서 사용자를 식별하기 위한 정보이다. 이러한 정보는 서비스 모듈(160) 내 혹은 관리 서버(300)에서 암호화될 수 있으며, 파일 보호 장치(100) 내에서 혹은 관리 서버(300) 내에서 타인과 식별하고 특정 개인에 대해서 특화된 서비스를 제공하기 위해서 사용될 수 있다.
- [0097] 디바이스들의 식별자는, 네트워크 인터페이스(107)를 통해 연결될 수 있는 외부 디바이스(200)에 대한 식별자이다. 이러한 식별자는 사용자가 입력부(109)를 통해서 입력할 수(예를 들어 전화 번호)도 있고, 혹은 네트워크 인터페이스(107)를 통해 이러한 디바이스를 연결한 상태에서 외부 디바이스와 통신을 통해서 식별 정보를 추출하도록 하여 설정할 수 있다.
- [0098] 이에 따라, 네트워크 인터페이스(107)를 통해 설정 인터페이스부(161)가 자동으로 연결된 디바이스의 식별자를 자동으로 인식하여 저장할 수 있다.
- [0099] 또한 이러한 디바이스들의 식별자는, 연결된 관리 서버(300)(사용자 식별자와 비밀번호 로그인으로)를 통해서 수신할 수도 있다.
- [0100] 허용 가능한 응용 프로그램은, 파일 보호 장치(100) 내에 로딩 될 수 있는 프로그램을 이미지 아이콘과 함께 열거하여 사용자가 미리 지정하거나 혹은, 새로운 응용 프로그램이 외부 네트워크로부터 혹은 파일 보호 장치(100)에서 로딩 될 때 사용자가 허용 여부를 선택하도록 할 수 있다.
- [0101] 이 허용 가능한 응용 프로그램에 선택되지 않은 응용 프로그램이 특정 패턴을 가진 파일에 접근할 시에는 대체된 파일로 제공할 수 있도록 한다.
- [0102] 대체 정책 정보는, 서비스 모듈(160)에서 특정 패턴을 가진 파일의 원본 혹은 대체본을 어떠한 응용 프로그램 혹은 어떠한 외부 디바이스(200)에 제공할 것인지를 결정한다. 이러한 대체 정책 정보는, 예를 들어 응용 프로그램의 허용 여부만으로 원본 혹은 대체본을 제공할 수도 있고, 허가된 응용 프로그램에 대해서도 네트워크를 통해 연결된 허가된 외부 디바이스(200)(디바이스의 식별자)에 대해서 원본을 제공하고 허가되지 않은 외부 디바이스(200)에 대해서는 대체본을 제공하도록 할 수도 있다.
- [0103] 이러한 대체 정책 정보는, 사용자의 선택에 따라서 혹은 선택이 없는 경우에는 디폴트 설정에 따라서 설정된다.
- [0104] 설정 정보 저장부(162)는, 앞서 살펴본 각종 설정 정보를 저장한다.
- [0105] 설정 정보 저장부(162)는, 휘발성 메모리(103), 및/또는 대용량 저장부(105)에 이러한 각종 설정 정보를 암호화하여 저장할 수 있고, 예를 들어 사용자 식별 정보나 파일 보호 장치(100)의 식별 정보(예를 들어 시리얼 넘버)에 기초하여 암호화할 수 있다.
- [0106] 지정 응용 프로그램 인터페이스부(163)는, 설정 정보 저장부(162)에 저장된 각각의 파일 타입에 대해서 사용할 지정 응용 프로그램과 인터페이스한다.
- [0107] 지정 응용 프로그램 인터페이스부(163)는, 지정 응용 프로그램의 공개된 API(Application Programing Interface)를 이용할 수 있고, 지정 응용 프로그램이 대응하는 타입의 파일에 접근하거나 수정하는 경우에, 이를 모니터링할 수 있도록 한다.
- [0108] 또한 지정 응용 프로그램 인터페이스부(163)는, 특정 타입의 파일이 수정된 경우에 이 수정된 파일을 식별할 수 있는 파일 식별 정보와 이에 더하여 파일에서 수정된 부분을 나타내는 정보를 패턴 변환부(165)에 전송하여 패턴 변환부(165)로 하여금 수정된 파일의 패턴 변환을 하도록 유도할 수 있다.
- [0109] 스캐닝부(164)는, 휘발성 메모리(101), 휘발성 메모리(103), 및/또는 대용량 저장부(105)에 저장된 각각의 타입의 파일의 식별 정보를 추출하고, 이를 대체 파일 정보 저장부(166)에 저장한다.
- [0110] 스캐닝부(164)는, 부팅시에 혹은 본 발명이 설치되는 경우 혹은 입력부(109)를 통한 사용자의 스캐닝 명령에 따라 휘발성 메모리(101), 휘발성 메모리(103), 및/또는 대용량 저장부(105)에 저장된 모든 파일을 스캐닝하여, 설정 정보 저장부(162)에 저장되어 있는 특정 타입의 파일들을 찾는다. 찾은 파일들의 식별 정보는 대체 파일 정보 저장부(166)에 저장할 수 있다.
- [0111] 이러한 파일들의 식별 정보에는, 파일의 타입, 파일이 위치하는 디렉토리, 파일의 이름 등의 정보를 포함한다.
- [0112] 대체 파일 정보 저장부(166)는, 설정 정보 저장부(162)에 저장되어 있는 특정 파일 타입을 가진, 휘발성 메모리(101), 휘발성 메모리(103), 및/또는 대용량 저장부(105)에서의 파일들의 식별 정보를 저장한다.

- [0113] 이에 더하여 대체 파일 정보 저장부(166)는, 특정 파일 타입을 가진 파일들에서, 특정 유형의 패턴을 가진 파일들의 식별 정보와, 특정 유형의 패턴을 가진 파일을 위한 대체된 파일들의 식별 정보와, 특정 유형의 패턴을 가진 파일들에서 특정 유형의 패턴이 있는 하나 이상의 위치 정보(예를 들어 파일의 시작에서부터의 오프셋과 그 오프셋에서부터의 크기 정보)와 대체되기 전의 해당 파일의 특정 유형의 패턴(필요한 경우 즉 문자로의 치환의 경우)을 포함하며, 대체 유형(지정된 문자로의 치환, 혹은 암호화(어떠한 방식으로의 암호화 정보))등의 정보를 더 저장할 수 있다.
- [0114] 여기서 대체 파일 정보 저장부(166)에 저장되는 정보들은, 자료 구조나 데이터 베이스의 형태를 취할 수 있고, 따라서 특정 유형의 패턴을 가진 파일들의 식별 정보와 이에 대응하는 대체된 파일들의 식별 정보를 바로 추출할 수 있도록 한다.
- [0115] 여기서 대체된 파일들의 식별 정보는, 특정 유형의 패턴을 가진 파일들의 식별 정보와 동일하거나 상이할 수 있다.
- [0116] 즉 식별 정보에는 파일 시스템상에서 해당 파일을 식별할 수 있는 정보로서 예를 들어 디렉토리와 파일 이름을 포함할 수 있는 데, 이 두 개의 식별 정보가 동일한 경우에는, 대체된 파일들이 특정 유형의 패턴을 가진 파일들을 대체하는 것을 의미하고 반면에 다른 경우에는, 특정 유형의 패턴을 가진 파일들(원본)과는 별도로 다른 파일(대체본)을 생성하여 저장하는 경우이다.
- [0117] 어떠한 경우에도 이러한 관계를 나타내는 정보를 대체 파일 정보 저장부(166)에 저장하도록 구성하여야 한다.
- [0118] 예를 들어 두 개의 식별 정보가 동일한 경우에는 해당 대체된 부분의 원래의 문자열 혹은 데이터를 대체 파일 정보 저장부(166)가 저장하여 지정된 응용 프로그램 혹은 허가된 응용 프로그램 및/또는 허가된 외부 디바이스(200)가 접근하는 경우에는 대체된 파일로부터 원본 파일을 복구하도록 하여야 한다.
- [0119] 반면에 두 개의 식별 정보가 상이한 경우에는, 지정된 응용 프로그램 혹은 허가된 응용 프로그램 및/또는 허가된 외부 디바이스(200)가 접근하는 경우에는 원본 파일을 그렇지 않은 경우에는 대체 파일을 제공하도록 구성하여야 할 것이다.
- [0120] 대체 파일 정보 저장부(166)에 저장된 정보들 역시 암호화하여 저장할 수 있다.
- [0121] 또한 대체 파일 정보 저장부(166)는, 특정 유형의 패턴을 가진 파일들에 대한 응용 프로그램의 접근 로그를 더 기록할 수 있다. 따라서 각 파일의 식별 정보와 함께 각 파일에 대해서 접근한 응용 프로그램의 식별 정보나 시각, 접속된 외부 디바이스의 식별 정보 등을 이 로그에 시간대별로 기록할 수 있고, 이러한 기록은 향후 해당 특정 유형의 패턴을 가진 파일에 대한 트래킹을 위해서 사용될 수 있다.
- [0122] 이와 같이, 대체 파일 정보 저장부(166)에는 특정 유형의 패턴을 가진 파일들의 리스트(list)를 가질 수 있고, 리스트의 각 엔트리(entry)에는 파일의 식별 정보와 이에 더하여 대체된 파일의 식별 정보(필요한 경우), 접근 로그 정보, 대체된 특정 유형의 하나 이상의 위치 정보, 대체 유형, 대체되기 전의 해당 파일의 특정 유형의 패턴(필요한 경우)을 필드(field)로 저장하여, 파일의 식별 정보로부터 대체된 파일이나 대체 유형 등을 용이하게 식별하게 할 수 있다.
- [0123] 패턴 변환부(165)는, 대체 파일 정보 저장부(166)에 저장된 특정 파일 타입을 가진 파일들 전체에 대해서, 혹은 지정 응용 프로그램 인터페이스부(163)를 통해 모니터링 된 파일에 대해서, 특정 유형의 패턴이 있는지를 식별하고, 특정 유형의 패턴이 있는 파일의 특정 유형의 패턴을 다른 패턴으로 변환하여, 동일한 파일에 혹은 별도의 파일에 저장하고, 이러한 정보를 대체 파일 정보 저장부(166)에 저장한다.
- [0124] 이를 위해 패턴 변환부(165)는, 지정 응용 프로그램 인터페이스부(163)를 통해 제공된 API를 사용하여 특정 유형의 파일로부터 문자열을 읽어 들이고, 여기서 특정 패턴이 있는 지를 식별한다.
- [0125] 예를 들어 패턴 변환부(165)는, 패턴 검색 알고리즘을 사용할 수 있고, 이 패턴 검색 알고리즘은 특정 패턴이 파일로부터 읽어 들인 문자열 상에 있는 지를 검색하고, 만일 특정 패턴이 식별되는 경우에는 이 특정 패턴을 미리 지정된 문자 혹은 암호화된 코드로 변환하여 대체한다.
- [0126] 그리고 해당 대체된 위치 정보와 크기 정보를 해당 파일의 식별 정보에 연결하여(예를 들어 자료 구조나 포인터 등을 이용하여) 대체 파일 정보 저장부(166)에 저장하고, 특정 패턴이 식별된 경우 혹은 특정 패턴이 검색되지 않은 경우 공히, 대체 파일 정보 저장부(166)에 해당 파일에 대해 검색일시와 함께 패턴의 검색 여부 지시자를 저장한다.

- [0127] 또한 패턴 변환부(165)는, 지정 응용 프로그램 인터페이스부(163)를 통해 모니터링 된 파일에 대해서 패턴의 검색을 하는 경우에는, 지정 응용 프로그램 인터페이스부(163)를 통해 수신된 검색 영역에 대해서만 실시할 수 있다. 예를 들어 이러한 검색 영역은, 수정된 부분을 포함하는 검색 영역일 수 있다.
- [0128] 이와 같은 구조를 취함으로써, 특정 파일이 수정된 경우에도 일부의 데이터에 대해서만 패턴의 검색을 하도록 하여 속도 향상을 꾀 할 수 있다.
- [0129] 접근 감시 모듈 인터페이스부(167)는, 접근 감시 모듈(150)(파일 필터 모듈(151))과 인터페이스 하여, 접근 감시 모듈(150)로부터 수신된 응용 프로그램과 관련된 식별 정보에 기초하여, 대체 파일 정보 저장부(166)에 저장된 원본 파일에 대한 식별 정보 혹은 대체 파일에 대한 식별 정보를 접근 감시 모듈(150)(파일 필터 모듈(151))로 제공한다.
- [0130] 이를 위해 접근 감시 모듈 인터페이스부(167)는, 접근 감시 모듈(150)(파일 필터 모듈(151), 네트워크 필터 모듈(152))로부터 식별 정보를 수신한다.
- [0131] 이러한 식별 정보에는 파일 필터 모듈(151)이나 네트워크 필터 모듈(152)을 접근한 응용 프로그램의 식별 정보(예를 들어 응용 프로그램 id나 응용 프로그램 이름 등)를 포함하고, 이에 더하여 이러한 응용 프로그램이 접근하고자 하는 파일의 식별 정보를 포함하고, 응용 프로그램이 네트워크에 접근하는 경우에는, 외부 디바이스(200)의 식별자를 포함한다.
- [0132] 이러한 식별 정보로부터 접근 감시 모듈 인터페이스부(167)는, 해당 응용 프로그램이 수신된 파일의 식별 정보로부터 식별되는 파일에 대해 접근할 수 있는 권한이 있는 지를 판단한다.
- [0133] 이를 위해 접근 감시 모듈 인터페이스부(167)는 파일의 식별 정보로부터 파일의 타입을 결정하고, 결정된 파일의 타입이 설정 정보 저장부(162)에 설정되어 저장된 파일의 타입인지를 결정하고(물론 이 부분은 접근 감시 모듈(150)에 직접 결정할 수 있고 이에 따라 생략될 수 있다) 대체 파일 정보 저장부(166)에 해당 파일이 대체된 파일로 설정되어 있는 지를 결정한다.
- [0134] 해당 파일이 대체된 파일로 설정되어 있지 않은 경우에는, 접근 감시 모듈(150)로 허가를 나타내는 신호를 전송하여 혹은 원본 파일에 대한 식별 정보를 전송하여, 접근 감시 모듈(150)이 응용 프로그램에 의해서 접근하고자 하는 파일 식별 정보로 접근하도록 한다.
- [0135] 해당 파일이 대체된 파일로 설정되어 있는 경우에, 응용 프로그램의 식별 정보가 설정 정보 저장부(162)에 허가된 응용 프로그램으로 저장되어 있는 경우에는, 접근 감시 모듈(150)로 해당 파일의 원본 파일로의 접근을 허가하는 신호(물론 이때에도 해당 원본 파일의 식별 정보를 송신할 수 있다)를 송신한다.
- [0136] 여기서 응용 프로그램은 특정 타입의 파일을 수정하기 위해서 사용될 수 있는 지정 응용 프로그램을 포함할 수 있고, 이 지정 응용 프로그램은 사용자의 설정이 없다고 하더라도 자동으로 허가된 응용 프로그램으로 설정될 수 있다.
- [0137] 그렇지 않은 경우에 해당 파일의 대체 파일의 식별 정보를 접근 감시 모듈(150)로 전송하여 대체 파일로의 접근을 허용하도록 한다.
- [0138] 이때 대체 파일에는 사용자의 식별 정보(예를 들어 사용자 ID)를 더 포함하여 저장될 수 있다.
- [0139] 이와 같은 구조를 취함으로써, 사용자가 사용하고자 의도하지 않을 수도 있는 미인가 응용 프로그램에 대해서도 파일의 공유를 허용하면서도 중요한 데이터를 보전하도록 한다.
- [0140] 여기서 대체 파일이 원본 파일을 덮어쓰기로 저장되는 경우가 있을 수 있다. 이때에는 원본 파일은 대체 파일로부터 대체 파일 정보 저장부(166)에 저장된 원본의 부분을 추출하여 생성하여 제공될 수 있다. 이때에는 원본 파일은 임의의 파일을 실시간으로 생성하여 제공하거나 혹은 원본의 대체된 부분의 요청시에 대체 파일 정보 저장부(166)에서 제공하도록 구성할 수도 있다.
- [0141] 한편, 응용 프로그램이 네트워크를 통해 파일을 이동시킬 수 있는 경우나, 네트워크를 통해 로딩된 응용 프로그램인 경우에, 접근 감시 모듈 인터페이스부(167)는 접근 감시 모듈(150)로부터 네트워크에 연결된 디바이스의 식별자를 더 수신한다.
- [0142] 이러한 디바이스의 식별자가 설정 정보 저장부(162)에 허가된 디바이스로 저장되어 있는 경우에는, 응용 프로그램의 허가 여부와 상관없이 원본 파일을 접근 감시 모듈(150)에 제공하도록 구성할 수도 있다.

- [0143] 이는 허가된 디바이스가 이미 사용자에게 인증된 디바이스이기에 어떤 응용 프로그램인지에 상관없이 해당 디바이스 내에서 활용될 수 있어야 하기 때문이다.
- [0144] 혹은 이러한 디바이스의 식별자가 허가되고, 응용 프로그램이 허가된 경우에만 원본 파일로의 접근을 허용하도록 구성할 수도 있다.
- [0145] 이상의 도 2와 도 3에서는 본 발명인 파일 보호 장치(100)의 기능적인 측면에서 살펴보았다. 이러한 기능 블록도는 제어 프로세서(113)상에서 수행될 수 있는 하나의 프로그램으로서, 혹은 다수의 프로세서(process)나 스레드(thread)를 포함하는 프로그램의 형태로 제작될 수 있고, 이러한 프로그램은 CD나 DVD나 USB 메모리 등에 기록되어 기록 매체로서 사용자 등에게 배포될 수 있다.
- [0146] 도 4는, 파일 보호 장치(100)의 제어 프로세서(113)에서 수행될 수 있는 파일을 보호하기 위한 흐름도의 일 실시예를 도시한 도면이다. 이하에서는 도 2와 도 3을 설명하기 위해 개시한 내용 중 중복되는 내용을 가급적 생략하여 간단히 설명하도록 한다.
- [0147] 파일을 보호하기 위한 흐름도는 단계 S100에서 시작한다. 단계 S100는, 본 발명인 파일 보호 방법이 최초로 설치되는 경우나, 사용자의 입력부(109)를 통한 요청에 따라서, 혹은 파일 보호 장치(100)에 저장된 파일에 대해서 상태 변화(쓰기 등)가 있는 경우에 시작될 수 있다.
- [0148] 단계 S110에서, 파일 보호 장치(100)는 파일 보호 장치(100)의 휘발성 메모리(101), 비휘발성 메모리(103), 및/또는 대용량 저장부(105)에 저장된 지정된 특정 타입의 파일들 혹은 선택된 파일에서 특정 패턴이 있는 지를 식별한다.
- [0149] 이러한 특정 타입과 특정 패턴은 설정 정보 저장부(162)로부터 추출하여 이용할 수 있다.
- [0150] 단계 S120에서, 특정 패턴을 가진 특정 타입의 식별된 파일에 대해서, 특정 패턴을 이 패턴과는 상이한 패턴으로 변환한다. 이 상이한 패턴은 임의의 지정된 문자열이거나 혹은 암호화된 코드일 수 있다.
- [0151] 그리고 단계 S130에서, 상이한 패턴으로 변환된 문자열 혹은 코드를 가진 파일을 저장한다.
- [0152] 여기서, 저장되는 파일은 식별된 파일과 동일한 파일의 식별 정보(파일명이나, 디렉토리 등)로 대체하거나 혹은 식별된 파일과는 상이한 식별 정보를 가진 파일로 저장될 수 있다.
- [0153] 따라서, 동일한 파일로 대체되는 경우에는 대체 파일에서 대체되는 상이한 패턴의 위치 정보와 특정 패턴의 문자열을 저장할 필요가 있다.
- [0154] 이러한 단계 S110 내지 단계 S130은, 단계 S140 이하의 단계와는 별도로 독립적으로 수행될 수 있고, 단계 S110 내지 단계 S130은, 지정된 응용 프로그램이 실행된 직후, 사용자의 요구에 따라서 단계 S140 이하의 단계와는 별개의 프로세서(process)나 프로그램으로서 수행될 수 있다.
- [0155] 단계 S140에서 응용 프로그램의 특정 파일에 대한 접근을 감시한다. 이 특정 파일은 특정 패턴을 가진 특정 타입의 파일일 수 있다.
- [0156] 단계 S150에서, 해당 응용 프로그램이 특정 파일에 접근할 수 있는 권한이 있는지를 결정한다.
- [0157] 만일 해당 파일이 파일 보호 장치(100)에서 모니터링하고자 하는 유형의 파일이 아닌 경우에는 응용 프로그램의 허가 여부와 상관없이 권한이 있는 것으로 보고 단계 S160으로 전이할 수 있다.
- [0158] 그렇지 않고, 모니터링하고자 하는 타입의 파일인 경우에는, 해당 특정 파일이 특정 패턴이 있는 지를 결정한다. 특정 패턴이 없는 경우에는 응용 프로그램이 권한이 있는 것으로 보고 단계 S160으로 전이한다.
- [0159] 반면에 특정 패턴도 있는 경우에는, 응용 프로그램이 허가된 프로그램인지를 결정한다. 혹은 이에 더하여 응용 프로그램이 외부 네트워크를 통해 접근하거나 혹은 외부 네트워크로 파일을 전송할 수 있는 프로그램인 경우에는 외부 네트워크에 연결된 디바이스의 식별자로부터 특정 파일의 접근 가능 여부를 결정한다.
- [0160] 따라서 설정 방식에 따라서, 비록 응용 프로그램이 허가된 프로그램으로 등록된 경우라도, 외부 디바이스(200)의 식별자가 허가되지 않은 식별자인 경우에는 단계 S170으로 전이할 수 있다.
- [0161] 단계 S160은, 해당 특정 파일이 특정 패턴을 가지지 않는 경우이거나 응용 프로그램이 해당 특정 파일에 대하여 접근할 수 있는 경우로서, 해당 특정 파일의 원본 파일(즉 대체되지 않은 파일)을 응용 프로그램에 제공하도록

원본 파일의 식별 정보(혹은 원본 파일의 데이터나 문자열)를 제공한다.

- [0162] 반면에 단계 S170에서는, 특정 패턴과는 상이한 대체된 패턴을 가진 파일(즉 대체된 파일)을 접근하도록 응용 프로그램에 대체 파일의 식별 정보를 제공한다.
- [0163] 이러한 단계 S160과 단계 S170을 통해서, 다양한 응용 프로그램의 자유로운 접근을 허용하면서도 중요한 데이터의 노출을 방지할 수 있도록 한다.
- [0164] 단계 S180에서, 사용자에게 의한 종료나 전원의 공급 중단 등에 의해서 본 흐름도가 종료된다.
- [0165] 도 2 내지 도 4를 통해 살펴본, 파일 보호 장치(100)나 파일 보호 방법은, 프로그램을 기록한 매체 상에 기록되어 배포될 수 있다.
- [0166] 도 5는, 네트워크에 연결된 파일 보호 장치(100)를 포함하는 파일 보호 시스템을 도시한 도면이다. 도 5에서는 이해를 위해 노트북과 핸드폰과 서버 사이를 연결하는 네트워크를 개시하였으나 이는 이해를 위한 것이며 각 파일 보호 장치(100)와 외부 디바이스(200)와 관리 서버(300)가 이에 국한되는 것은 아니다.
- [0167] 파일 보호 시스템은, 하나 이상의 파일 보호 장치(100)와 하나 이상의 외부 디바이스(200)를 포함하고, 원격으로 접속가능한 관리 서버(300)를 포함할 수 있다.
- [0168] 여기서 외부 디바이스(200)는, 예를 들어 핸드폰, 스마트폰, PDA, PMP 등과 같은 휴대형 단말기, 셋탑 박스나 iTV와 같은 거치형 단말기일 수 있다. 혹은 외부 디바이스(200)는, 프로그램을 실행할 수 있고 프로그램의 실행 결과를 전송할 수 있는 실행 서버(예를 들어 클라우드 시스템상의 클라우드 서버)일 수 있다.
- [0169] 이 외부 디바이스(200)는, 파일 보호 장치(100)의 네트워크 인터페이스(107)를 통해 직접 연결되거나 혹은 이 네트워크 인터페이스(107)를 통해 공용 통신망(예를 들어 핸드폰 망이나 유선랜이나 무선랜 등)으로 연결될 수 있다.
- [0170] 파일 보호 장치(100)는, 접속된 외부 디바이스(200)로부터 다양한 콘텐츠를 수신할 수 있고, 파일 보호 장치(100)에 저장된 콘텐츠를 포함하는 파일들을 외부 디바이스(200)로 전송할 수 있다.
- [0171] 여기서 파일 보호 장치(100)로부터 외부 디바이스(200)로 전송되는 파일들 중 일부의 파일은 본 발명의 기술에 따라서 대체된 파일의 형태로 전송될 수 있다. 따라서, 파일 보호 장치(100)에 외부 디바이스(200)가 허용 가능한 디바이스로 등록이 되어 있는 경우에는 중요한 데이터를 포함하는 원본의 형태로 전송되고, 그렇지 않은 경우에는 중요한 데이터가 대체된 파일의 형태로 전송될 것이다.
- [0172] 이에 따라, 외부 디바이스(200)가 파일 보호 장치(100)에 있는 대부분의 파일의 정보를 공유할 수 있다. 그러나 중요한 데이터를 포함하는 파일에 대해서는 해당 파일을 공유하면서도 중요한 데이터를 노출되지 않도록 외부 디바이스(200)가 대체 파일을 수신한다. 그리고 이 대체된 파일에는 파일의 소유자에 대한 사용자 식별 정보(예를 들어 사용자 ID)를 첨부하여 보내질 수 있다.
- [0173] 한편 프로세서와 네트워크 인터페이스와 하드 디스크 등을 포함하는 관리 서버(300)는, 외부 디바이스(200)가 공유하고 있는 대체된 파일에 대하여 인증을 하고, 인증에 따라서 원본 파일을 제공할 수 있도록 할 수 있다.
- [0174] 이를 위해서 관리 서버(300)는, 대체된 파일을 가진 외부 디바이스(200)로부터 대체된 파일을 수신한다. 수신된 대체된 파일에서 사용자 ID로부터 외부 디바이스(200)를 인증한다. 이에 따라 사용자 ID와 비밀번호를 포함하는 대체된 파일을 사용할 수 있는 사용자임을 인증하는 과정을 외부 디바이스(200)를 통해 수행한다.
- [0175] 이에 따라 대체된 파일을 사용할 수 있는 사용자인 경우에, 외부 디바이스(200)로부터의 요청에 따라, 원본 파일을 파일 보호 장치(100)로부터 수신하여 외부 디바이스(200)로 전달하거나 혹은 사용자의 인증에 따라, 파일 보호 장치(100)로 외부 디바이스(200)의 식별자를 전달하여, 이 외부 디바이스(200)의 식별자를 허가된 디바이스로 등록하도록 구성할 수 있다.
- [0176] 이러한 과정을 거침으로써, 비록 대체된 파일을 수신한 외부 디바이스(200)도 해당 파일 보호 장치(100)에 등록을 하여 원본 파일을 용이하게 접근할 수 있도록 한다. 물론 외부 디바이스(200)가 파일 보호 장치(100)에 이미 등록된 경우에는 원본 파일을 수령할 수 있을 것이다.
- [0177] 외부 디바이스(200)와 파일 보호 장치(100) 간의 송수신되는 파일(혹은 데이터)에 대해서는 임의의 암호화 과정

을 통해 암호화될 수 있을 것이다.

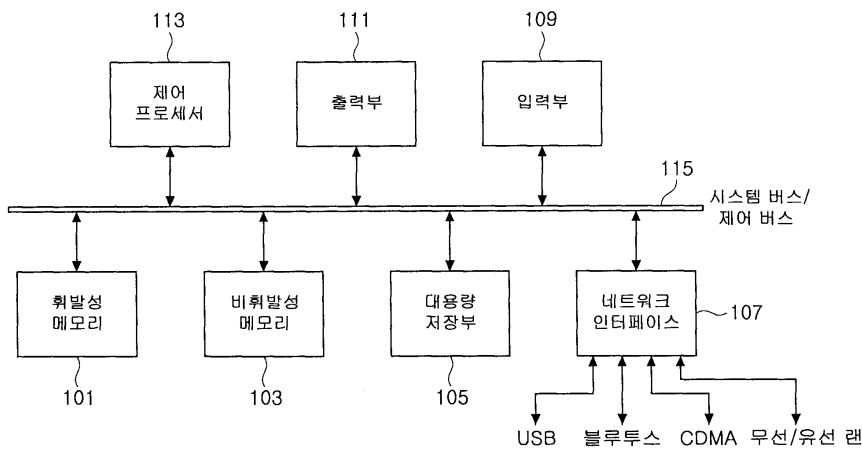
[0178] 이상에서 설명한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시 예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.

부호의 설명

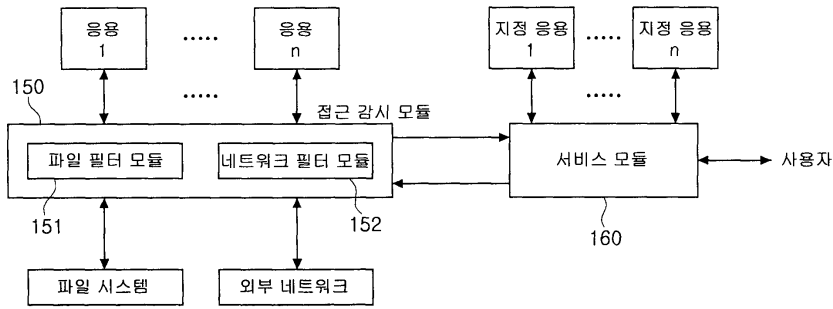
[0179] 100 : 파일 보호 장치 101 : 휘발성 메모리
103 : 비휘발성 메모리 105 : 대용량 저장부
107 : 네트워크 인터페이스 109 : 입력부
111 : 출력부 113 : 제어 프로세서
115 : 시스템 버스/제어 버스 150 : 접근 감시 모듈
151 : 파일 필터 모듈 152 : 네트워크 필터 모듈
160 : 서비스 모듈 161 : 설정 인터페이스부
162 : 설정 정보 저장부 163 : 지정 응용 프로그램 인터페이스부
164 : 스캐닝부 165 : 패턴 변환부
166 : 대체 파일 정보 저장부 167 : 접근 감시 모듈 인터페이스부
200 : 외부 디바이스 300 : 관리 서버

도면

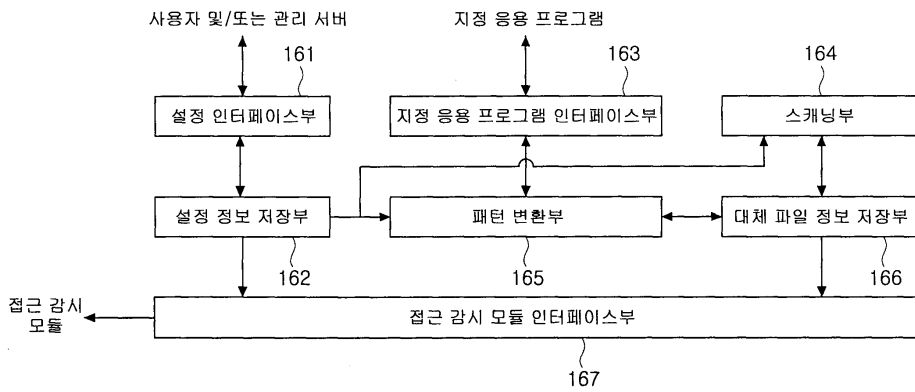
도면1



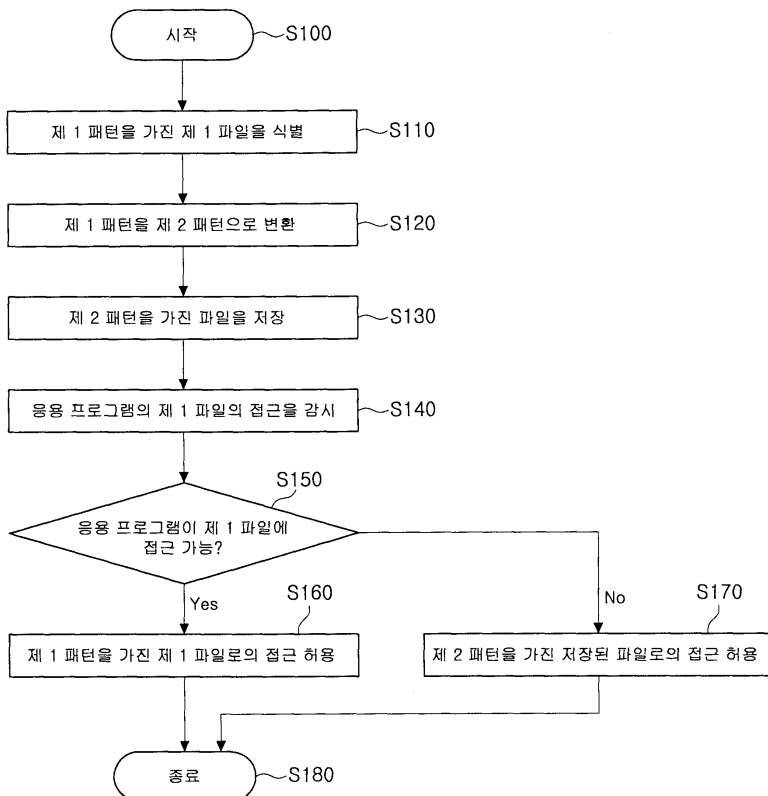
도면2



도면3



도면4



도면5

